

Analoge Leistungselektronik

1. analoge und getaktete Leistungselektronik
2. von der Emitterschaltung zur Gegentaktendstufe
3. Beispiel einer Leistungsstufe 10W, $R_{Last} = 15\Omega$
4. Erweiterung mit einem Vorverstärker (,Gegenkopplung über alles')

1. analoge und getaktete Leistungselektronik

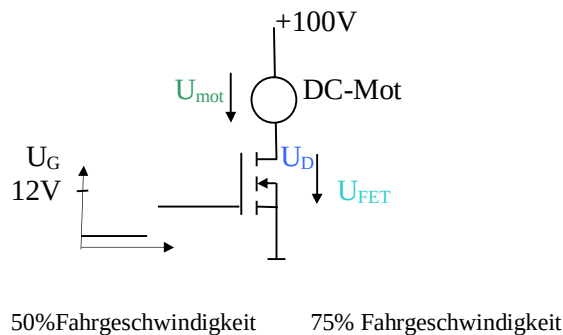
In der Leistungselektronik werden nur Schaltungen mit kleiner Leistung als lineare (analoge) Schaltungen realisiert (Kollektorschaltung/Emitterfolger/A-Betrieb bis 20W, Gegentaktendstufe/AB-Betrieb bis ca. 100W). Bei größeren Leistungen werden fast ausschließlich getaktete Schaltungen eingesetzt (D-Betrieb, Klasse D-Verstärker).

Der Wirkungsgrad und die Verluste an den Leistungsbauteilen sowie die resultierenden Wärmeprobleme sind bei getakteten Leistungsstufen sehr viel besser als bei analogen. Würde Gleichstrommotor eines E-Fahrzeugs mit einer analogen Leistungsstufe versorgt, bedeutete dies bei einer Fahrgeschwindigkeit von 50%, dass die analoge Leistungsstufe eine Ausgangsspannung von 50% der Nennspannung zu liefern hätte und die restlichen 50% der versorgenden Batteriespannung am Leistungshalbleiter abzubauen hat (vernichtet werden). Der Wirkungsgrad wäre 50%! Die Verlustleistung am Leistungshalbleiter wäre unbeherrschbar hoch (hier $P_v = U_n/2 * I_{Last}$).

Im Falle der getakteten Endstufe ist hingegen der Wirkungsgrad nahezu 100%: Im ausgeschalteten Zustand des Leistungstransistors fließt kein Strom durch den Leistungshalbleiter. Die Verluste sind deshalb 0. Beim eingeschalteten Leistungstransistor ist zwar der Strom hoch, die Spannung am Leistungshalbleiter aber nahezu 0 und die Durchlaßverluste sind also theoretisch ebenfalls 0 (theoretisch 0, praktisch $p_v = u_{durchlaß} * i$).

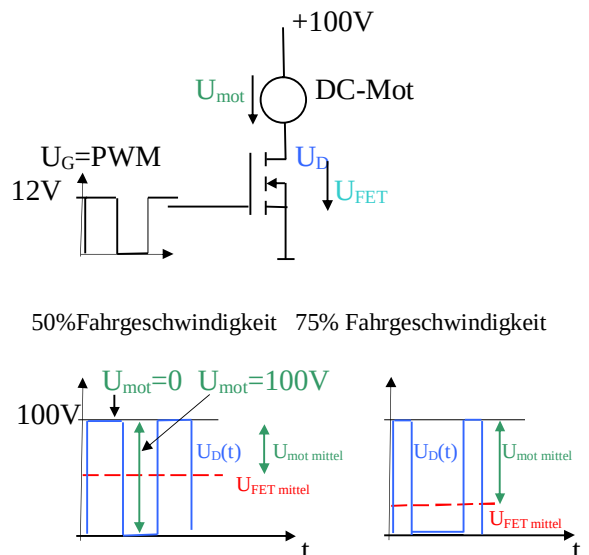
analoge Leistungsstufe

A-Betrieb



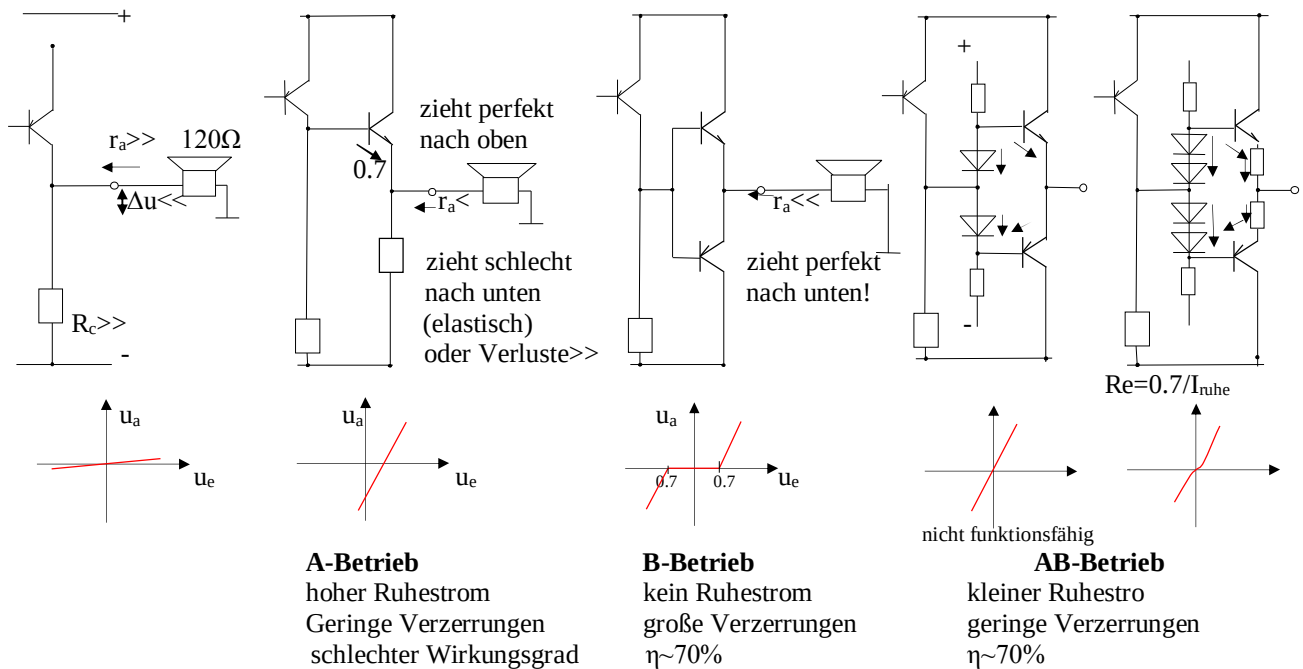
getaktete Leistungsstufe¹

D-Betrieb

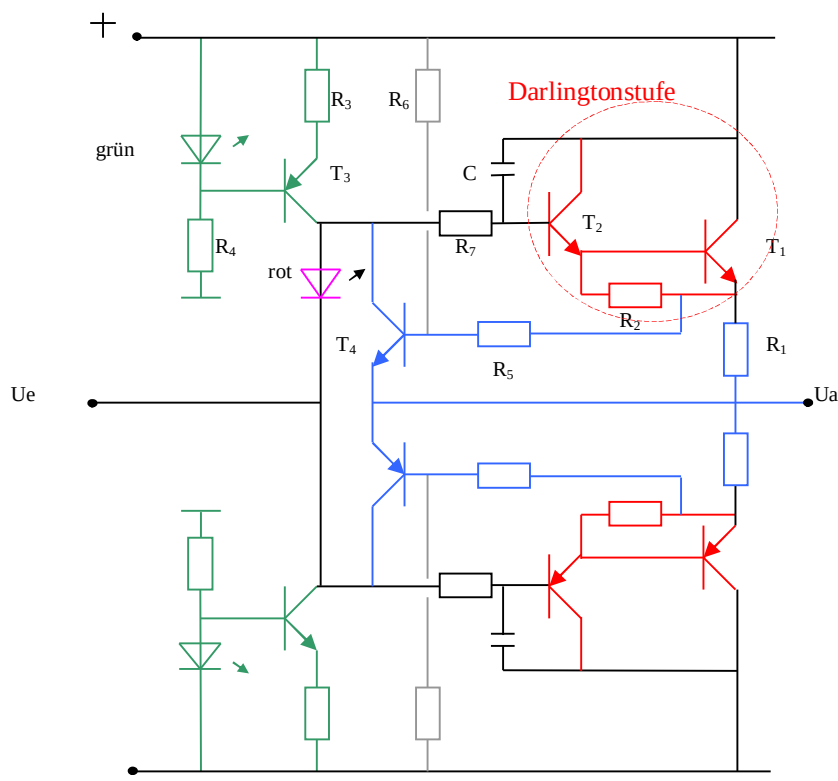


¹ In dieser einfachen Prinzipschaltung fehlen die nötigen Freilaufdioden und wird auf die meist nötige Gegentaktausführung/Halbbrücke der Endstufe verzichtet! Die Schaltung ist so nicht einsetzbar!

2. von der Emitterschaltung zur Gegentaktstufe (vom A zum B und zum AB-Betrieb)²



3. Beispiel einer analogen Leistungsstufe 10W, $R_{Last} = 150\Omega$



Berechnung :

aus P/R_{Last} : $I_{as} = 1.15A$; $U_{as} = 17.3V$

nötige Betriebsspannung:

$$U_b = U_{as} + U_{R1} + 2 \cdot U_{BE} + U_{CET3} + U_{R3} = 21.5V; \text{ gewählt } 23V$$

P_{VT1} : mit Überschlagsformel

$$P_{VT1} = 0.1 \cdot U_b^2 / R_L = 3.5W$$

gewählt BD203/204 ($\beta=40$)

BC141/161 ($\beta=120$)

$$I_{BT1} = 1.15/40 = 30mA$$

Für AB-Betrieb $I_{R2} = 20mA$

$$R_2 = 0.4V/20mA = 20\Omega$$

$$I_{BT2} = (30mA + 0.7/20)/120 = 0.5mA$$

Bandbegrenzung zur Schwingungs-
unterdrückung R_7, C :

$$R_7 = 100, C = 30pF \text{ (gewählt)}$$

$$U_{R7} = I_{BT2} \cdot R_7 = 0.5mA \cdot 100 = 50mV$$

Vorspannung :

$$U_v = (U_{R2} + U_{BE} + U_{R7}) \cdot 2 =$$

$$(0.4 + 0.7) \cdot 2 = 2.2V$$

gewählt : rote LED

Strombegrenzung : $R_1 = 0.7V/1.2A = 0.5\Omega$

Gewählt $R_5 = 100$; R_6 für Basisvorspannung 0.5V bei kleinen Ausgangsspannungen

$$(\text{Kurzschluß}) U_6/R_6 \sim U_b/R_6 = 0.5/R_5 \Rightarrow R_6 = 3k$$

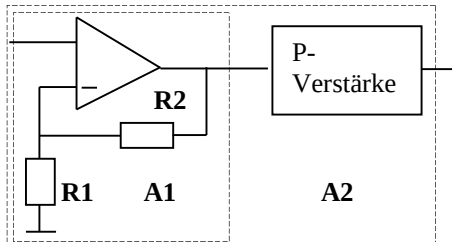
Stromquelle : $R_3 = (U_{LED} - 0.7)/I_{LED} = 20\Omega$, $R_4 = U_b/I_{LED} = 23V/10mA = 2.2k$

² D-Betrieb bedeutet die Leistungstransistoren befinden sich nie im Linearbetrieb sondern werden getaktet (PWM). Dadurch wird die Verlustleistung der Schaltung theoretisch 0, der Wirkungsgrad 100%.

4. Leistungsverstärker mit Vorstufe

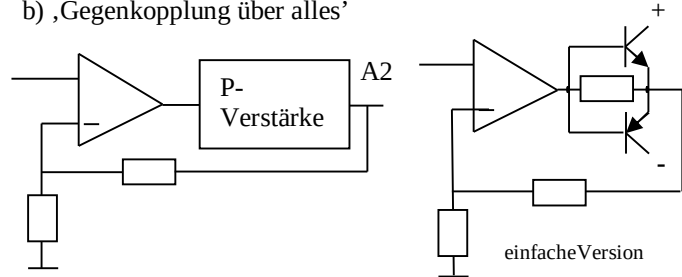
Ein Vorverstärker dient der Erzeugung der nötigen Spannungsamplitude. OPs oder Transistorvorverstärker sind möglich. Transistorvorverstärker können allerdings größere Spannungsamplituden erzeugen. Beachten Sie, dass eine ‚Gegenkopplung über alles‘ Nullpunktverzerrung, die Nullpunktverschiebung weitestgehend eliminiert und auch den Ausgangswiderstand verbessert und einer getrennten vorgelagerten Verstärkereinheit vorzuziehen ist.

a) vorgelagerte, getrennte Verstärkereinheit



$$A_{ges} = A1 \cdot A2 = R2/R1 \cdot A2$$

b) ‚Gegenkopplung über alles‘



$$A_{ges} = R2/R1 \text{ Verzerrungen von } A2 \text{ irrelevant}$$